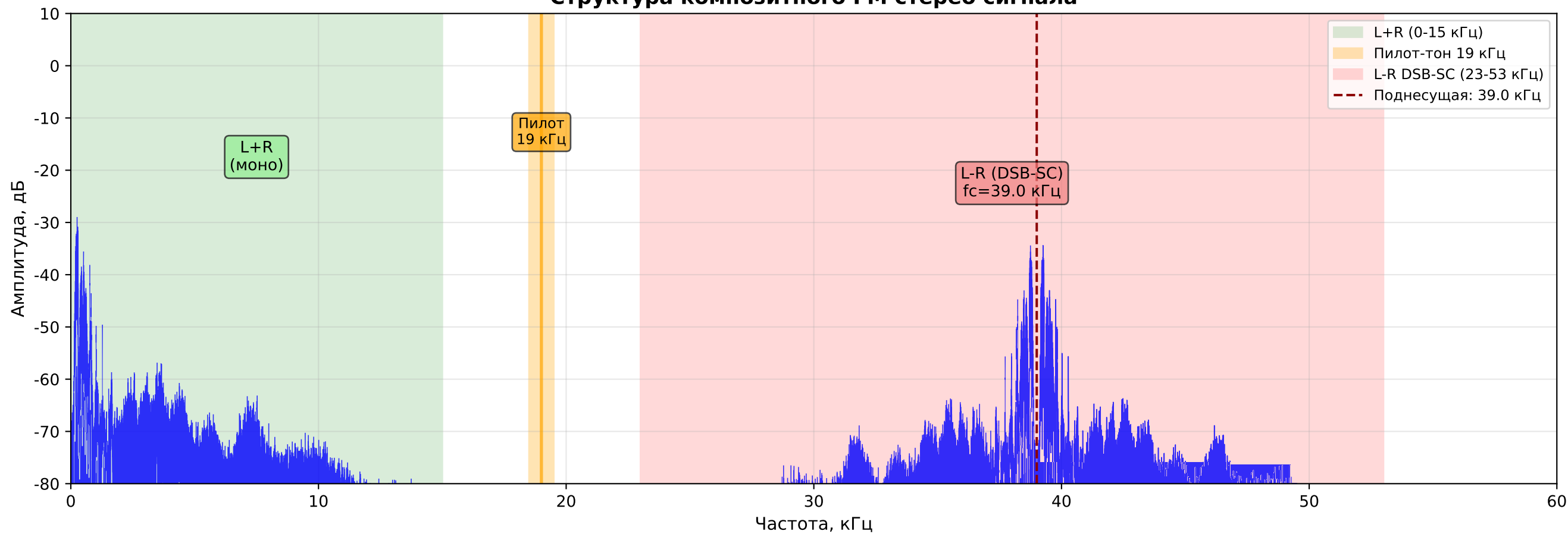
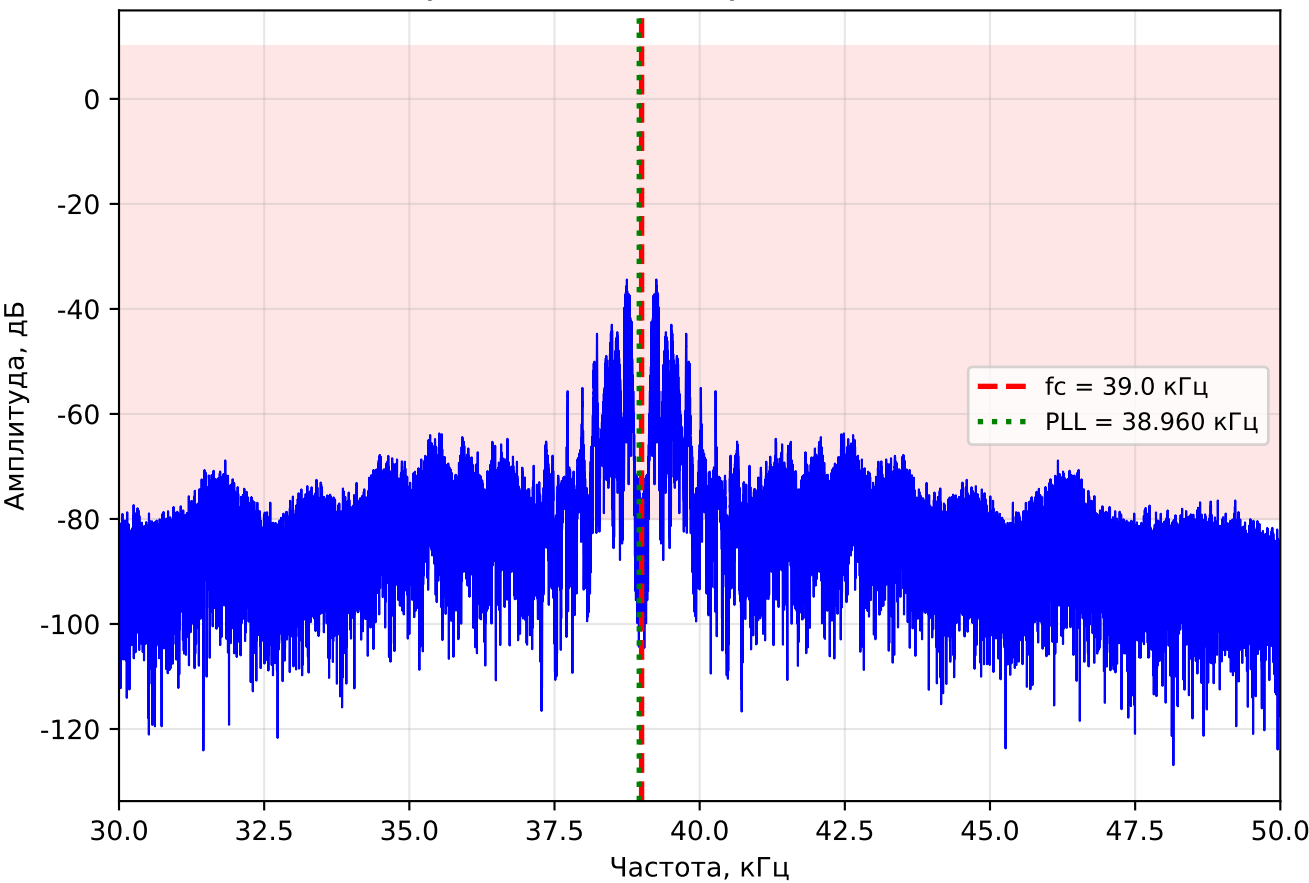


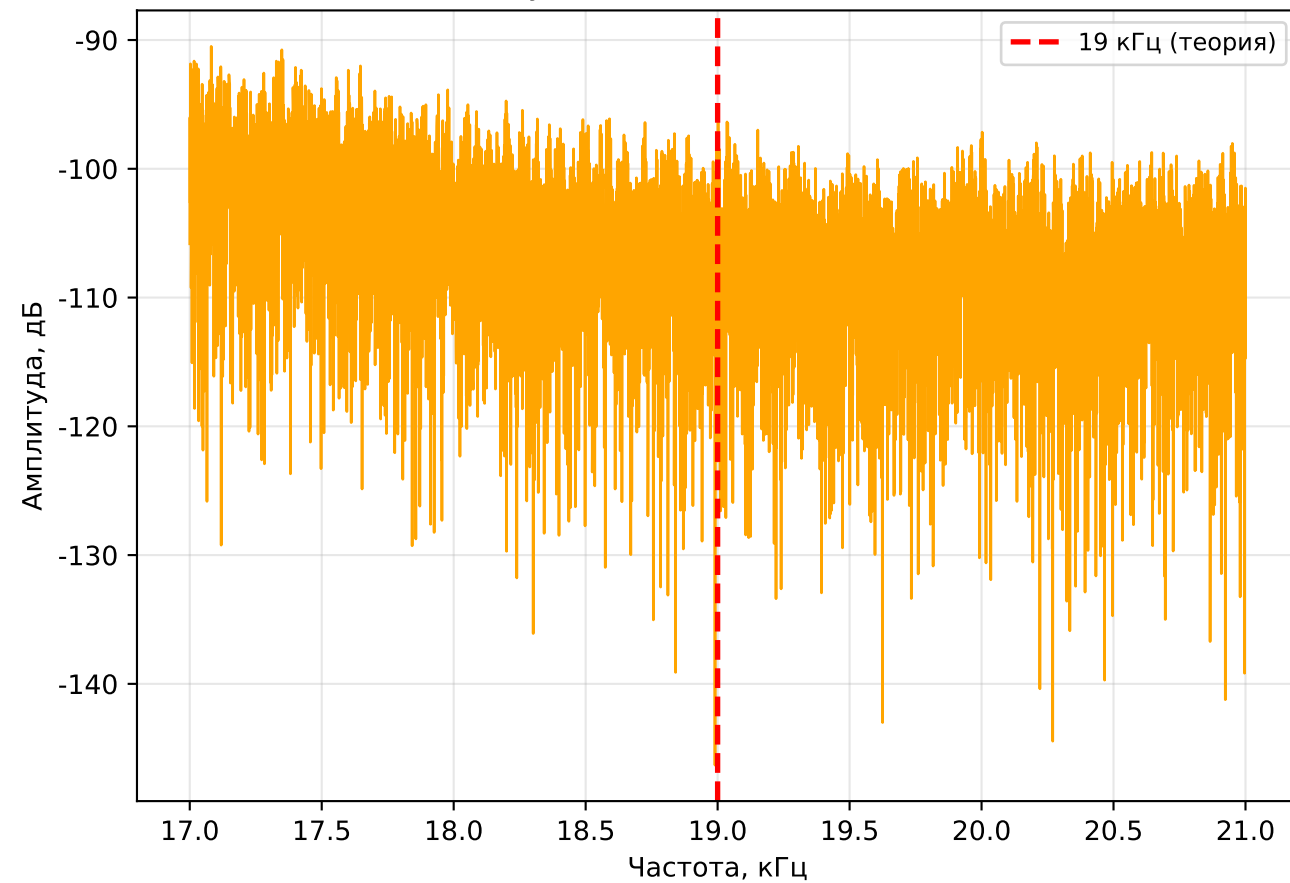
Структура композитного FM стерео сигнала



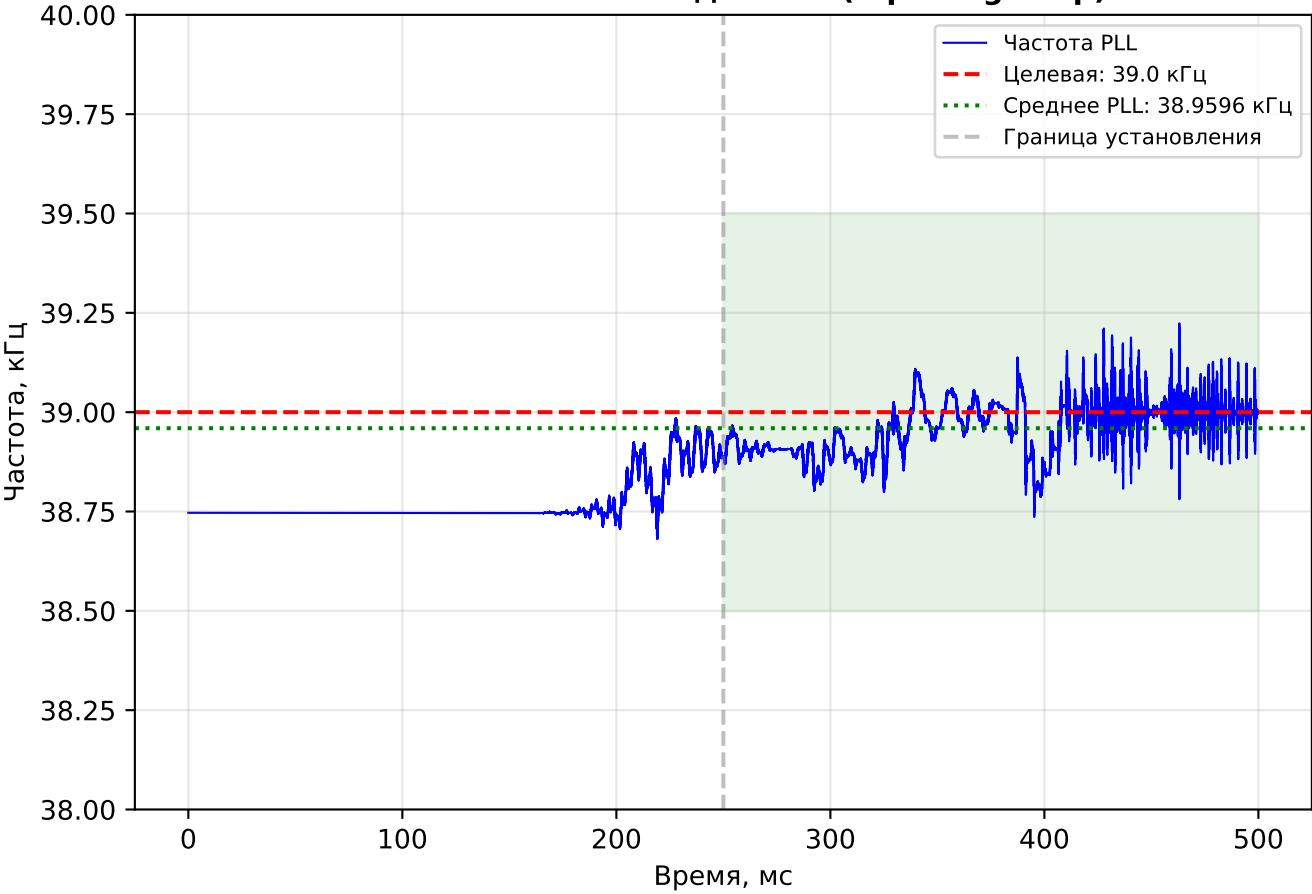
Зум: область поднесущей (30-50 кГц)



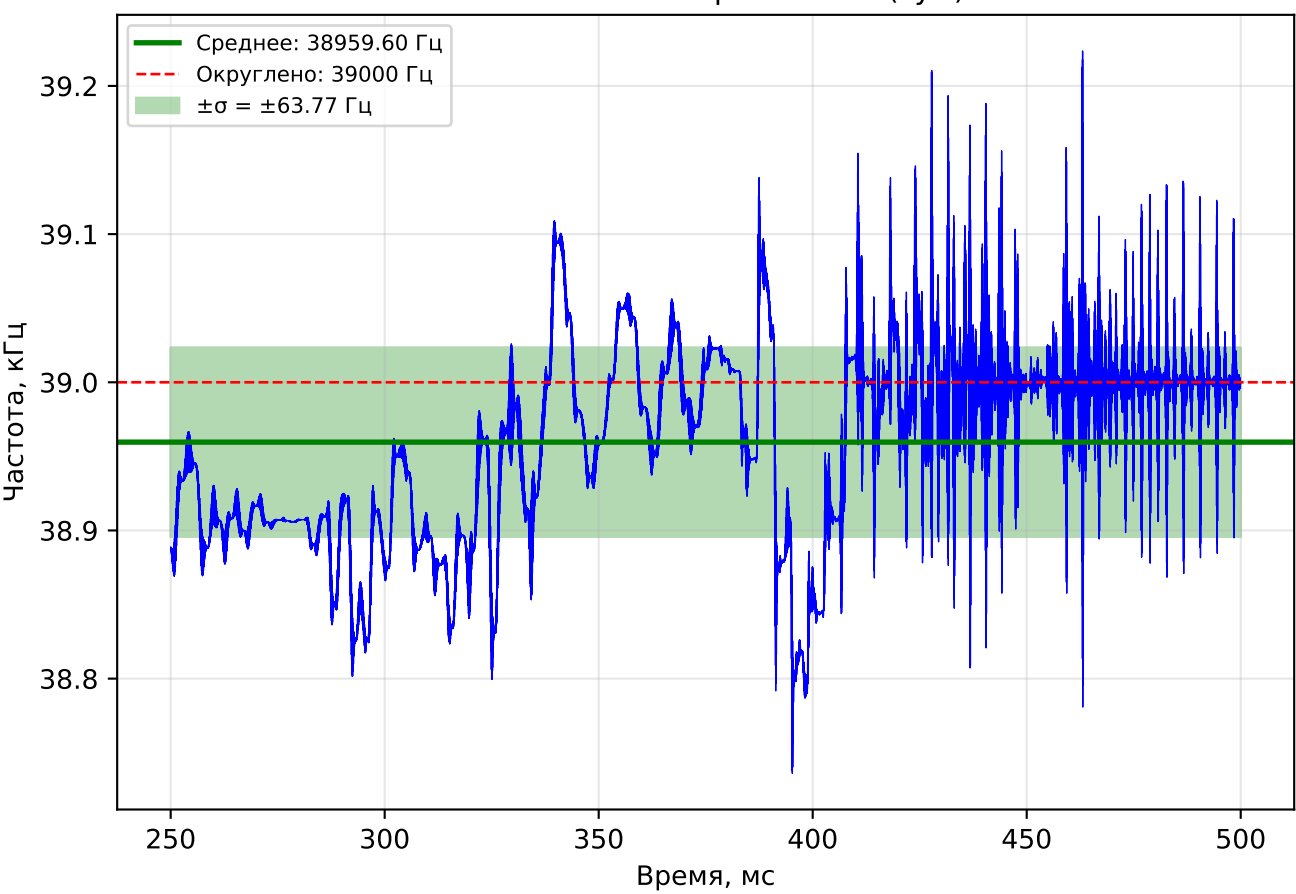
Зум: пилот-тон (17-21 кГц)



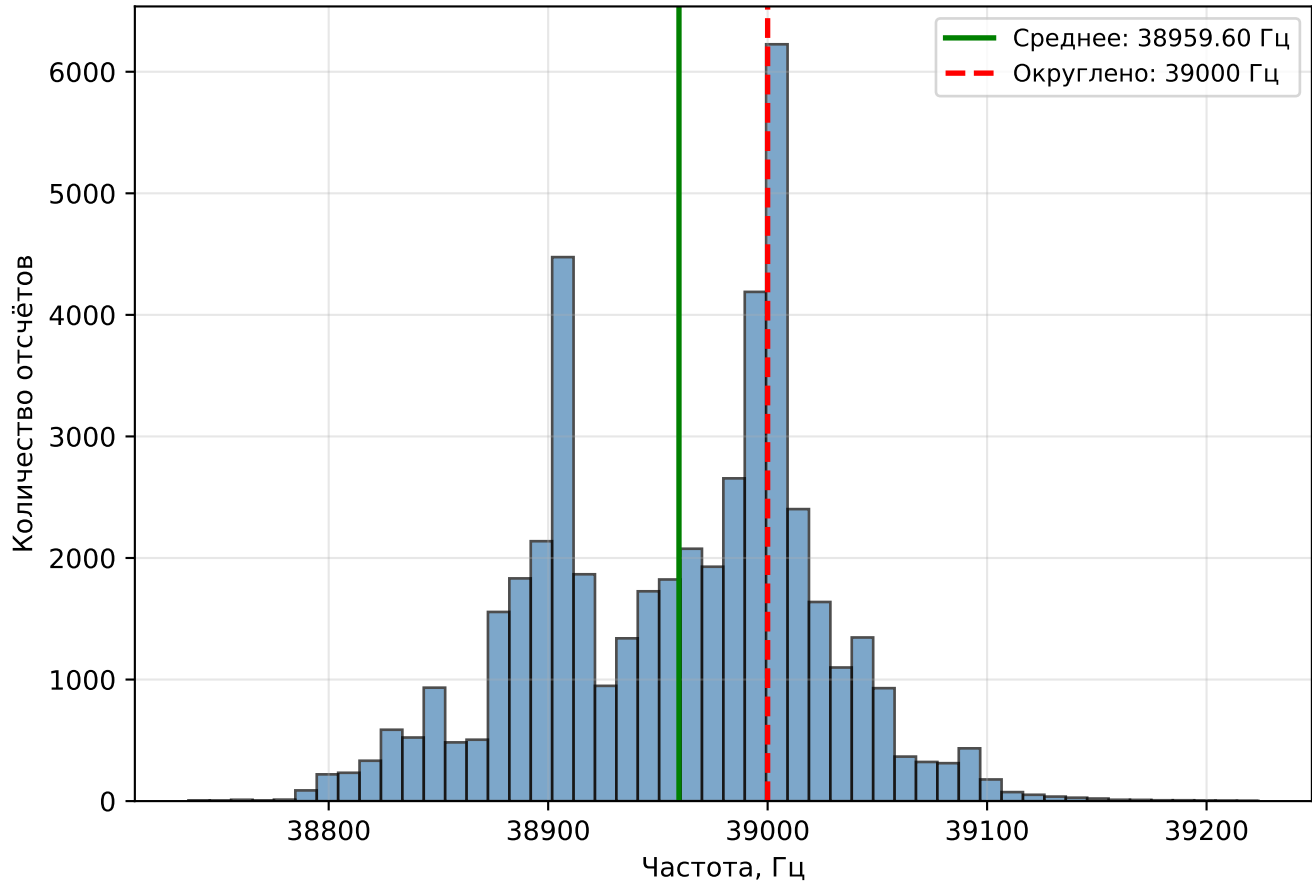
Захват частоты методом PLL (Squaring Loop)



Установившийся режим PLL (зум)



Распределение частоты PLL



СТАТИСТИКА PLL (Squaring Loop)

Начальная оценка (FFT): 38746.76 Гц

Захваченная частота: 38959.6045 Гц
(38.95960 кГц)

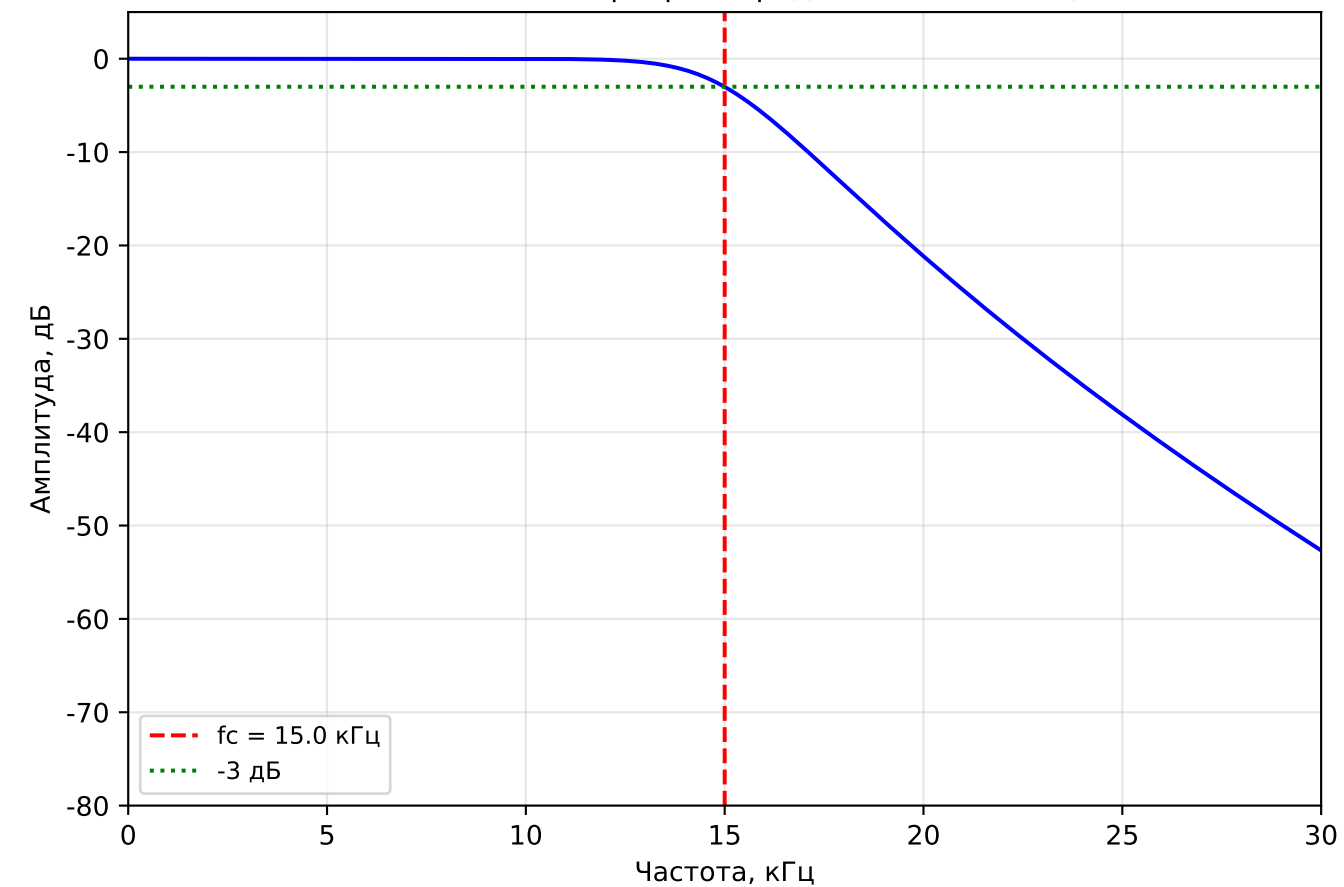
Округлено к 0.5 кГц: 39000 Гц
(39.0 кГц)

Статистика (после установления):

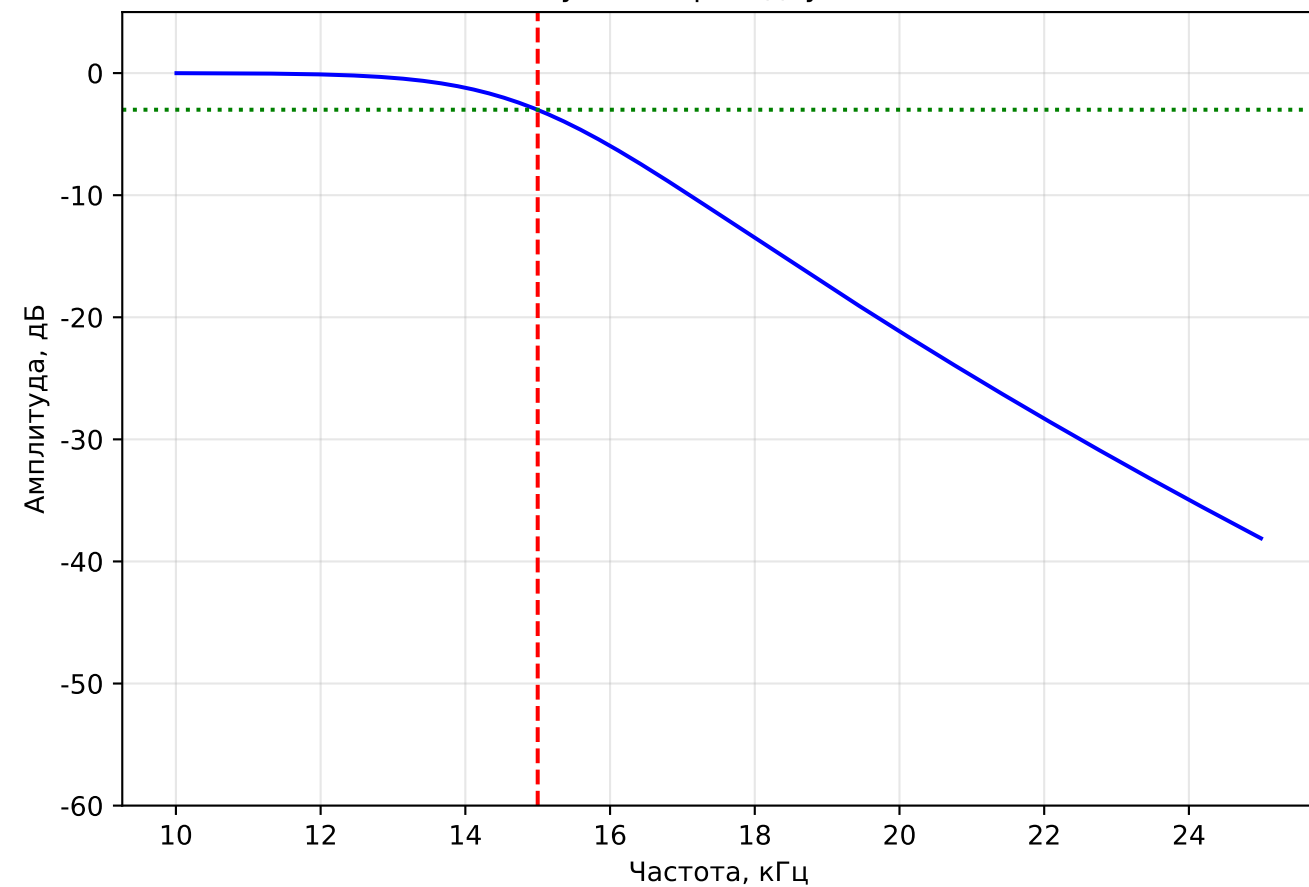
- Среднее: 38959.60 Гц
- СК0 (σ): 63.77 Гц
- Мин: 38736.05 Гц
- Макс: 39223.61 Гц
- Размах: 487.55 Гц

Параметры PLL:

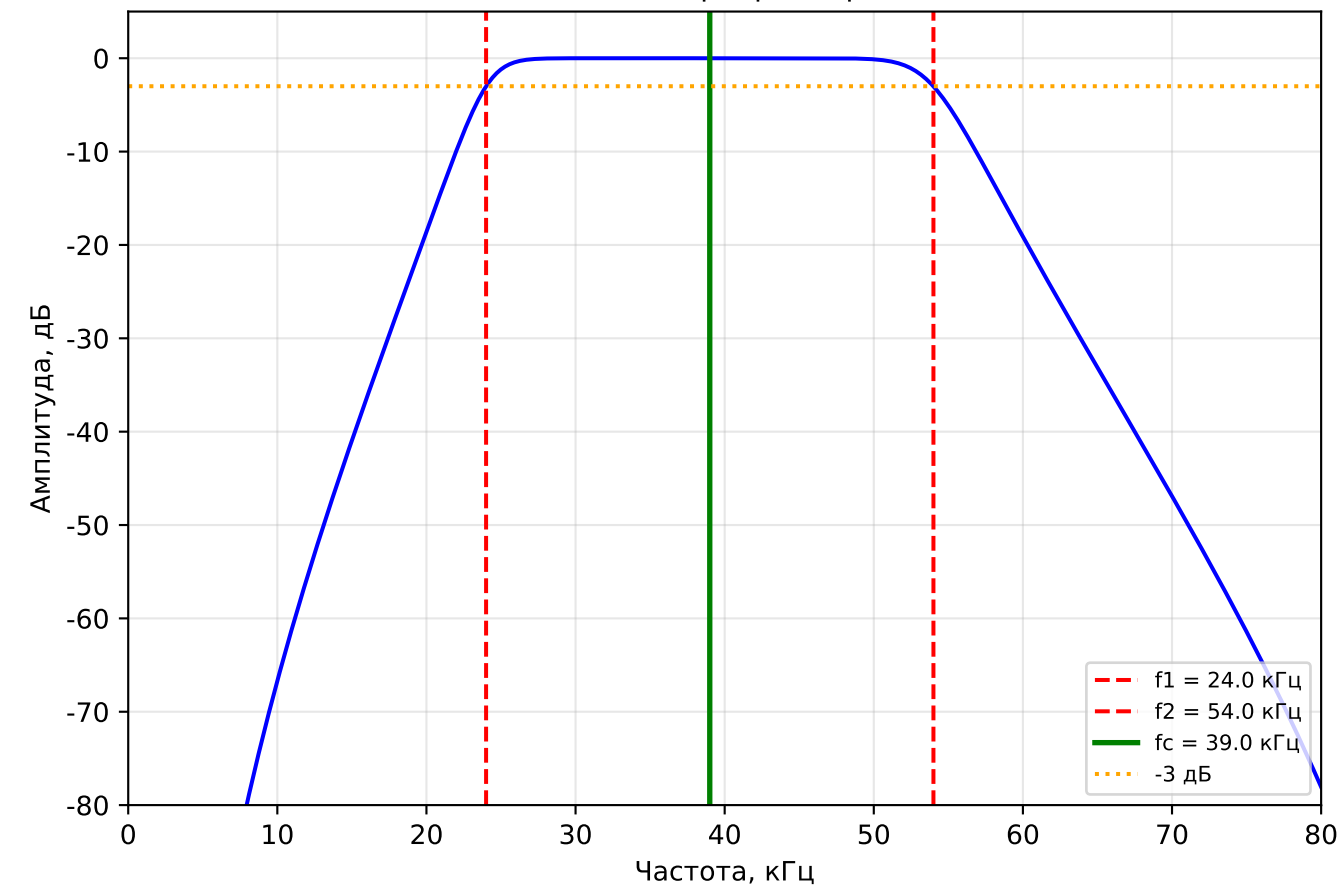
- Полоса захвата: 50 Гц
- ζ (демпфирование): 0.707

АЧХ ФНЧ (Баттерворт, порядок 8, $f_c=15.0$ кГц)

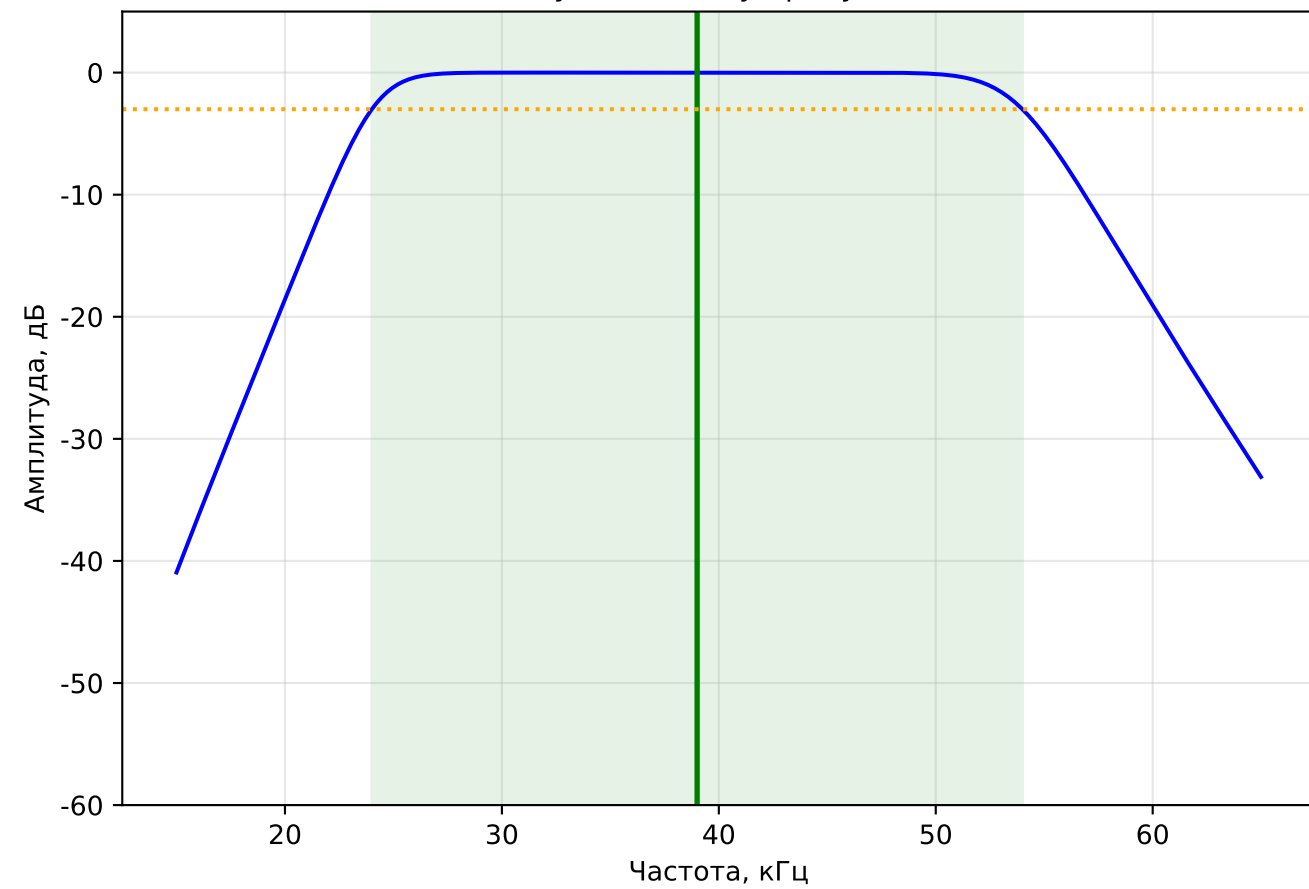
ФНЧ: зум на переходную область



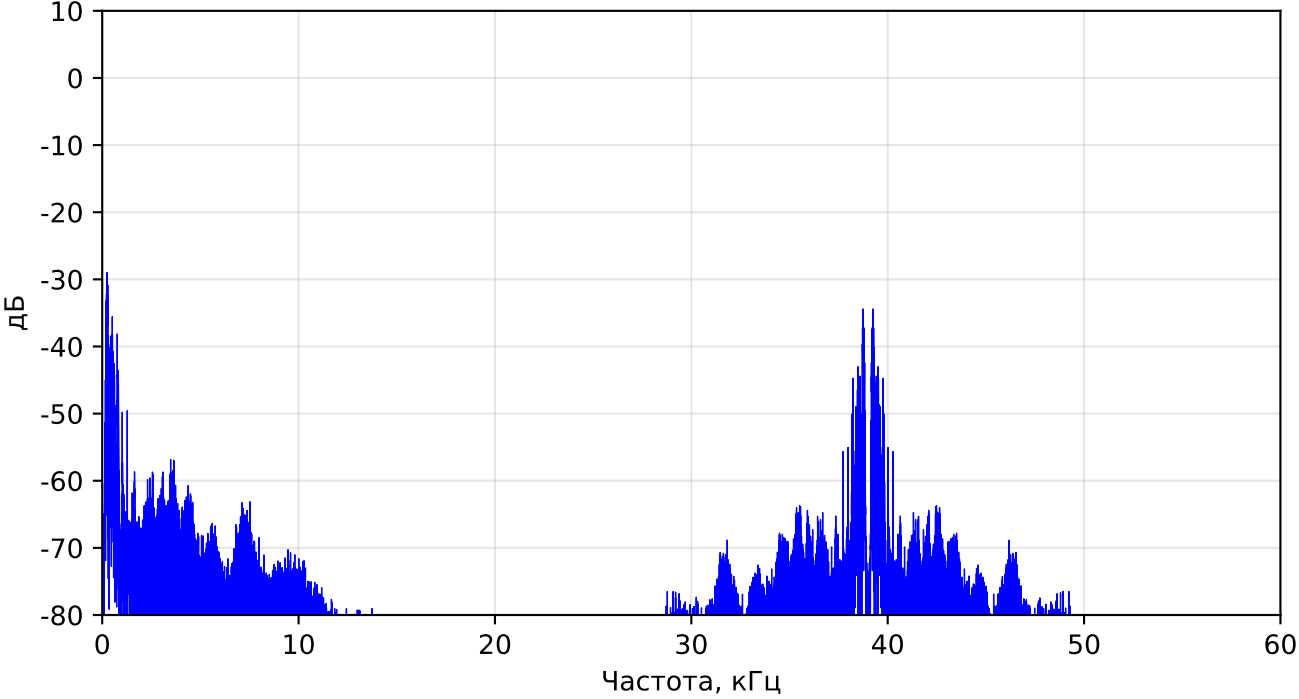
АЧХ ПФ (Баттерворт, порядок 6)



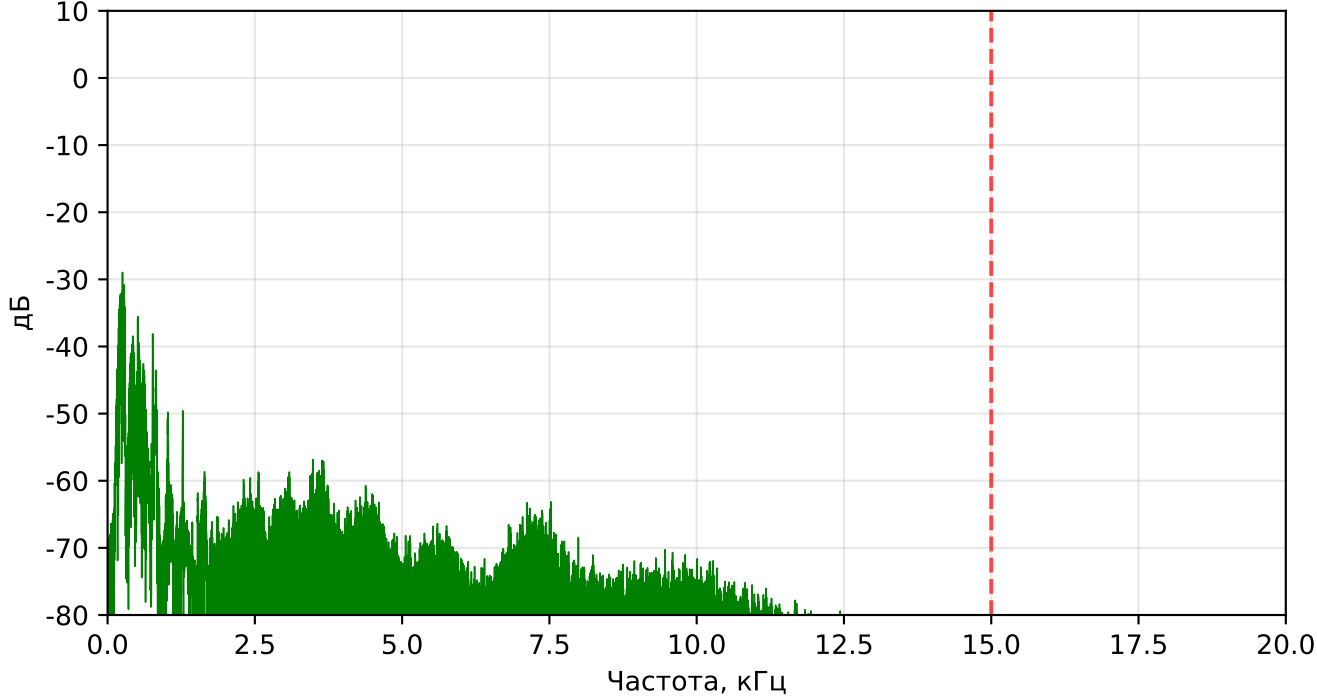
ПФ: зум на полосу пропускания



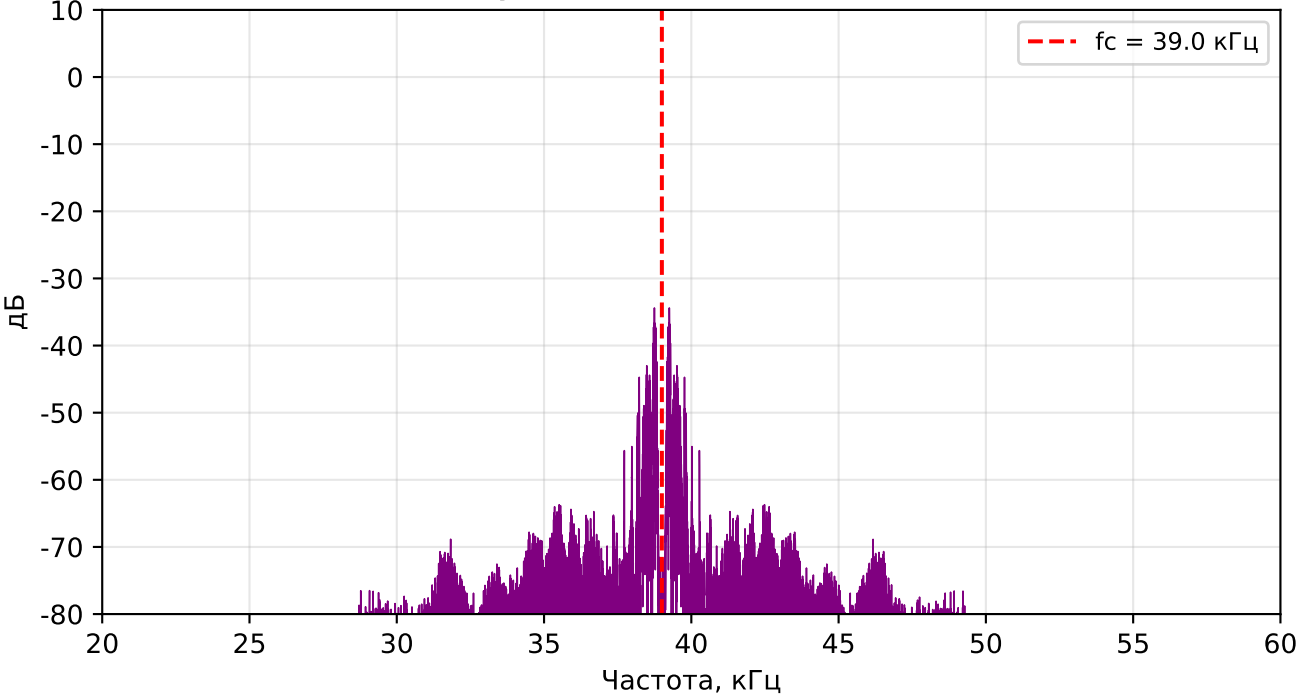
1. Исходный композитный сигнал



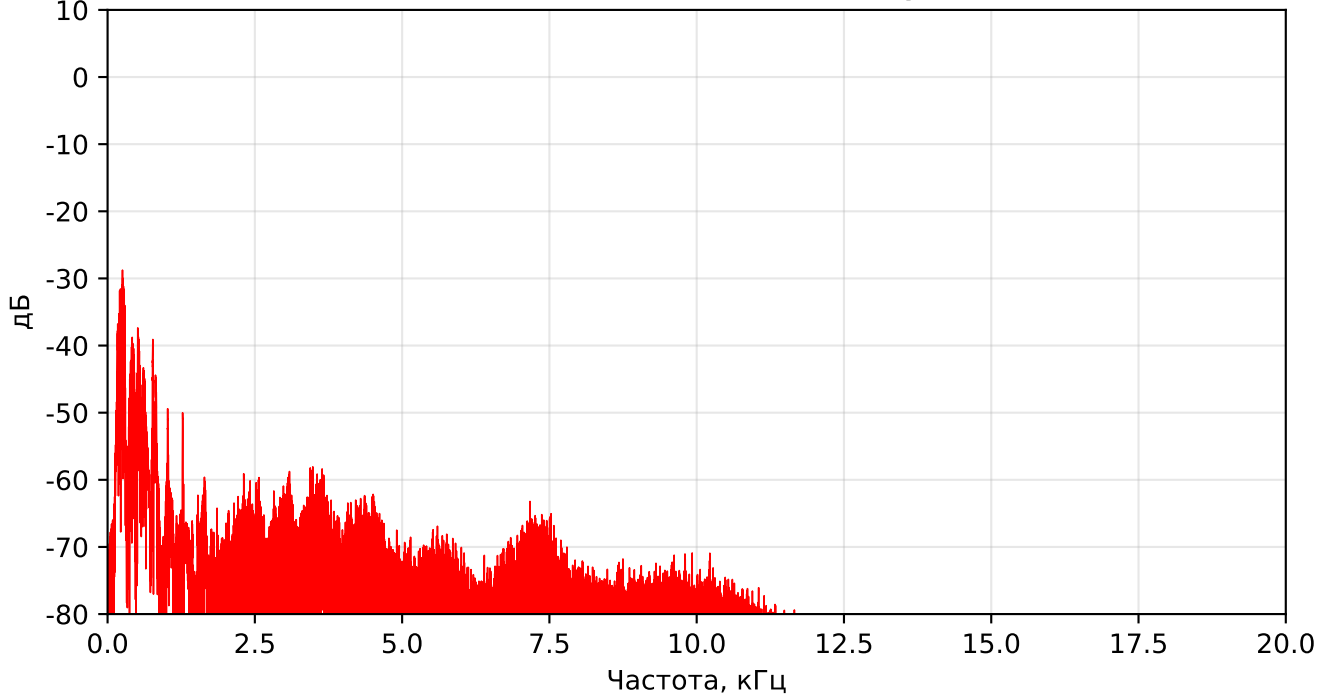
2. L+R после ФНЧ (0-15 кГц)



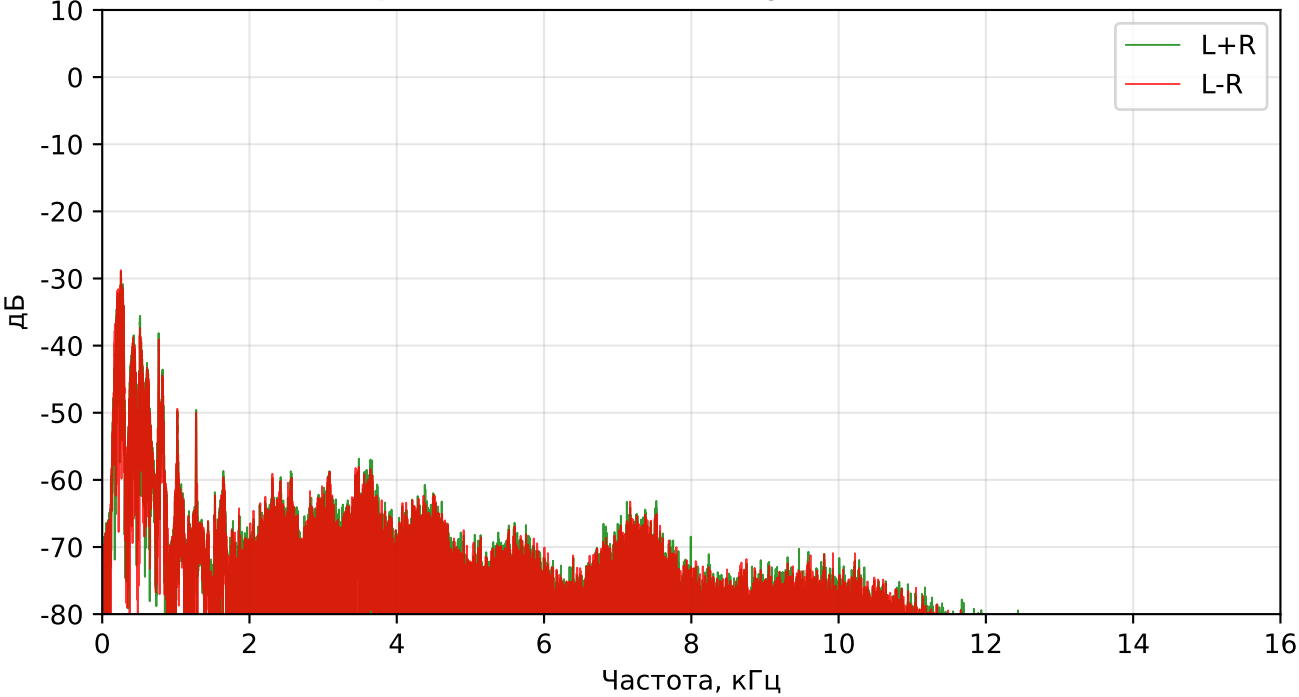
3. L-R модулированный (DSB-SC) после ПФ



4. L-R после синхронной демодуляции



5. Сравнение L+R и L-R (звуковой диапазон)



ПАРАМЕТРЫ ДЕМОДУЛЯЦИИ

Частота поднесущей: 39000 Гц
Полоса аудио: 15.0 кГц

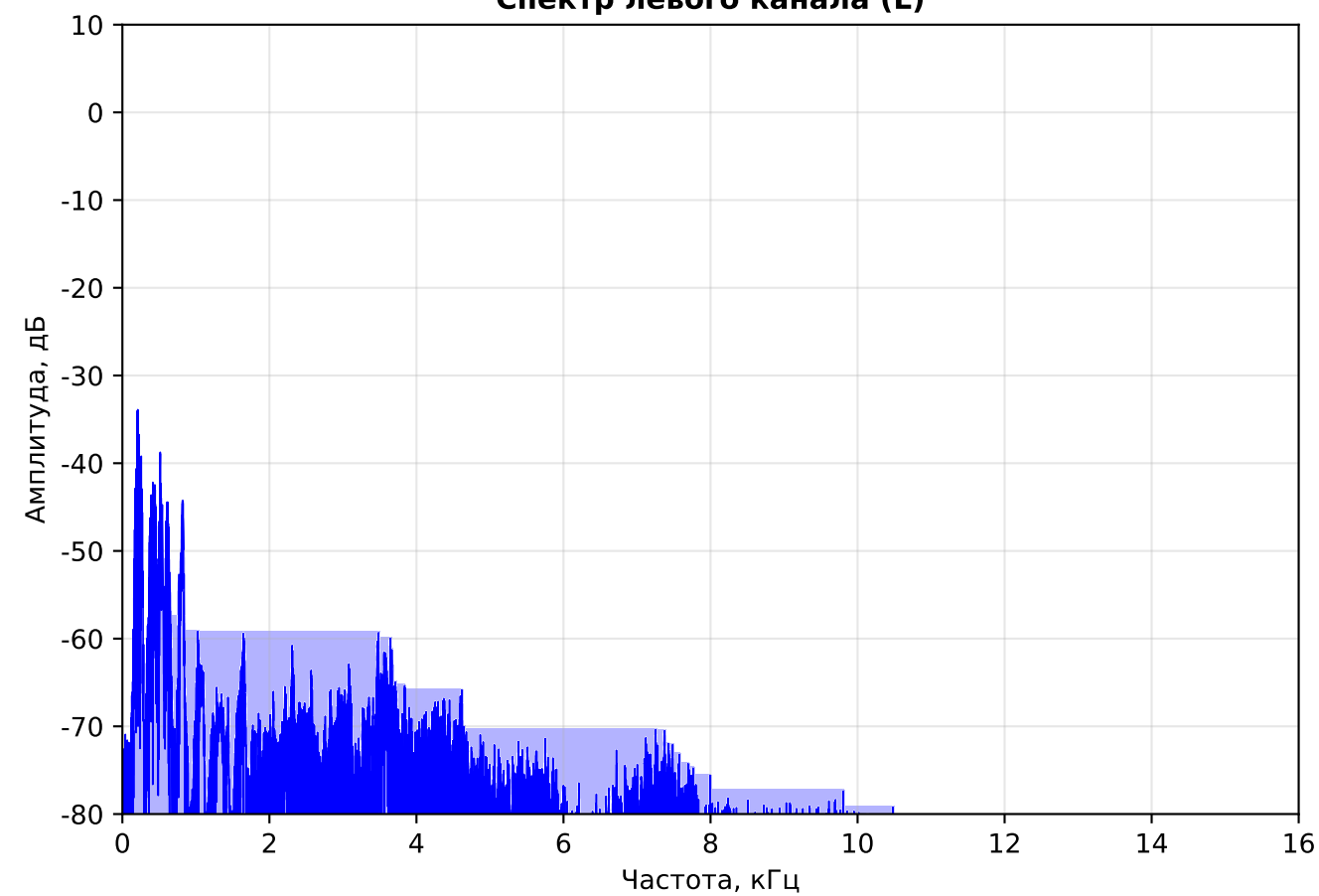
Уровни сигналов:

- RMS(L+R): 0.2106
- RMS(L-R): 0.2030

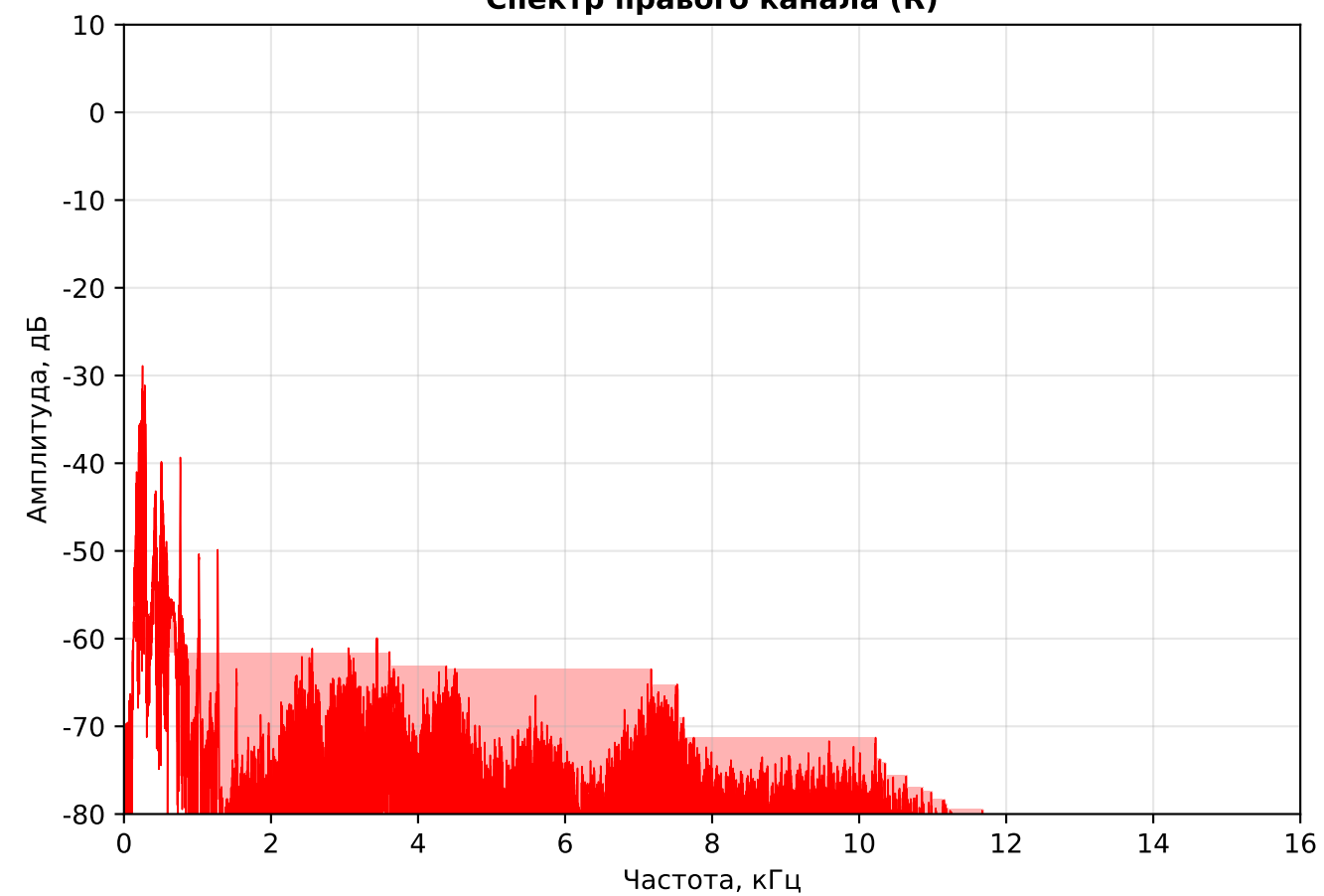
Коэффициент масштабирования:
scale = RMS(L+R) / RMS(L-R)
scale = 1.038

Матричное декодирование:
L = (L+R + scale·(L-R)) / 2
R = (L+R - scale·(L-R)) / 2

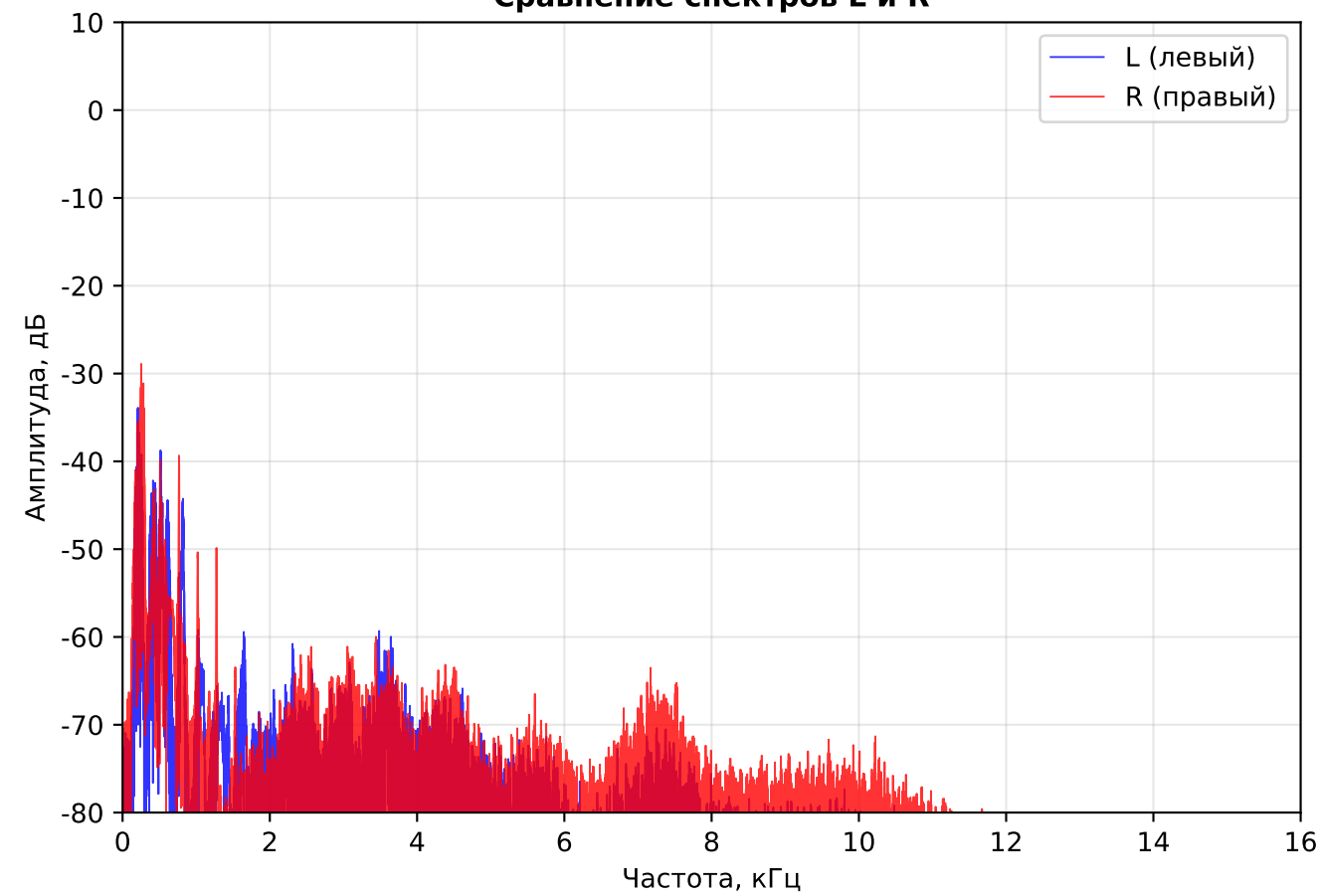
Спектр левого канала (L)



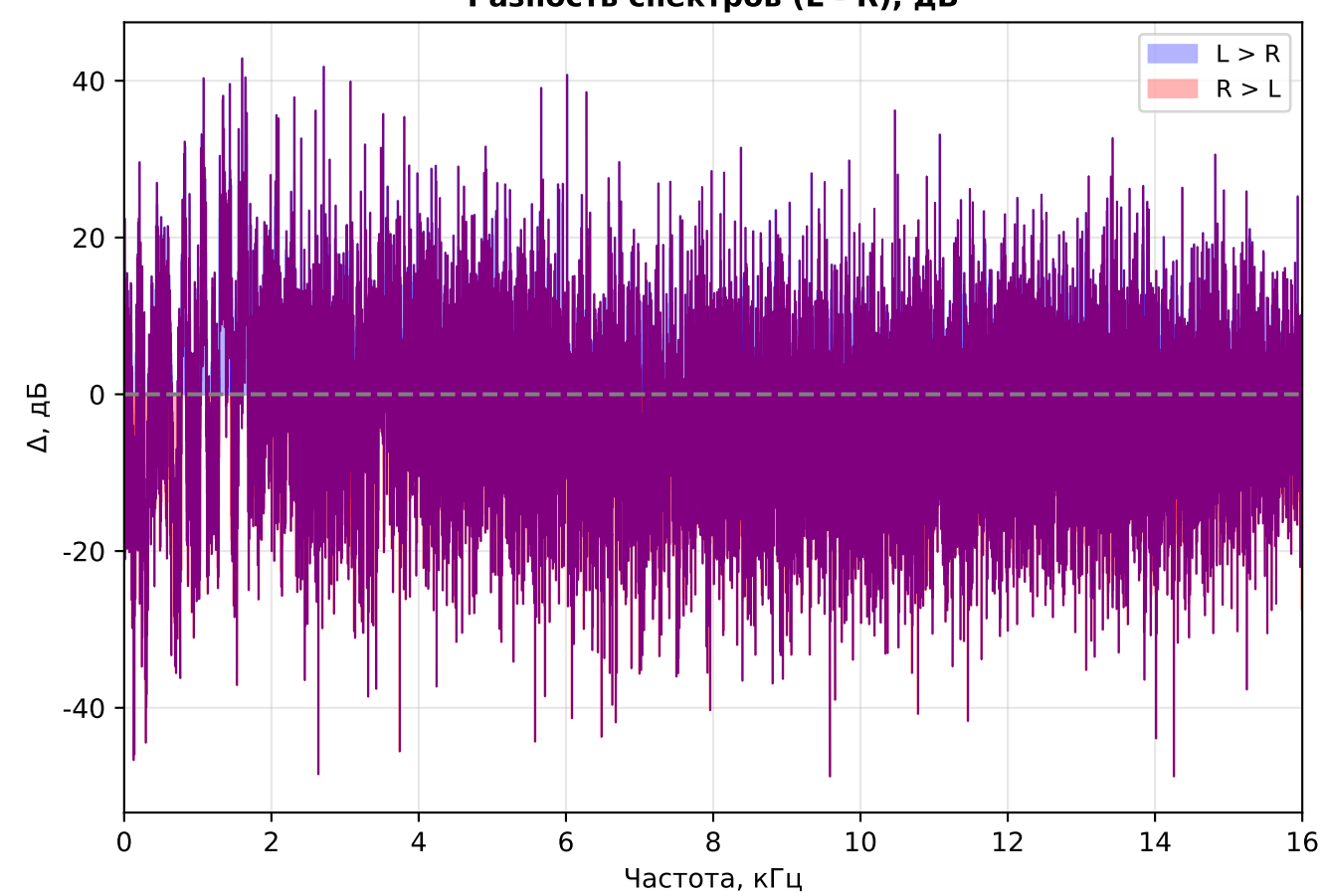
Спектр правого канала (R)

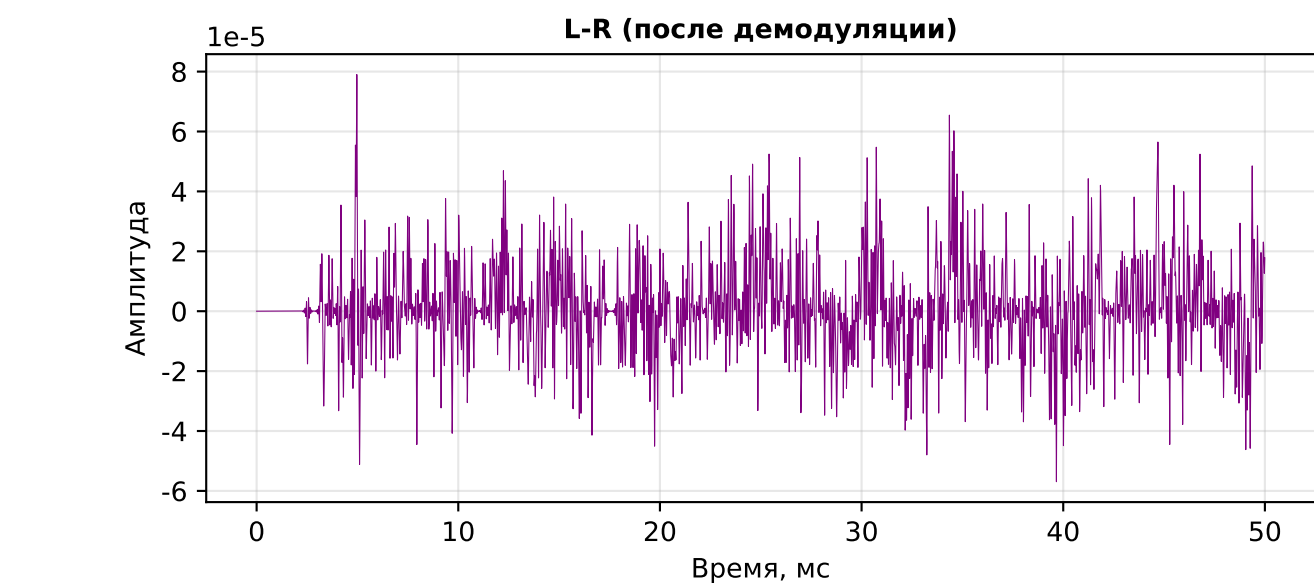
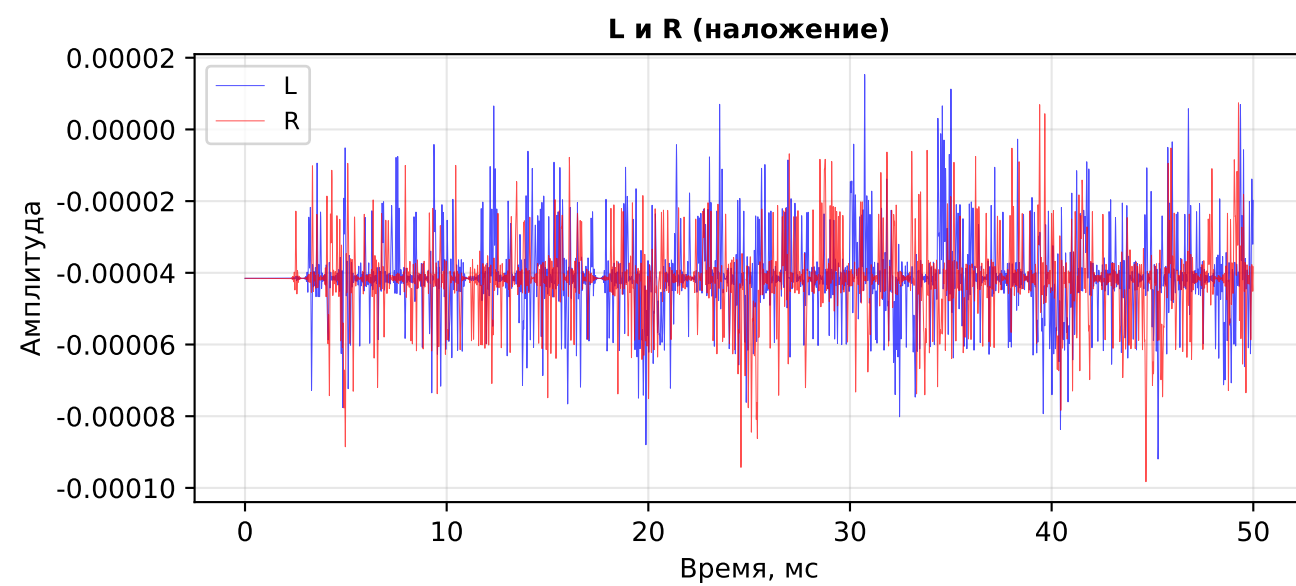
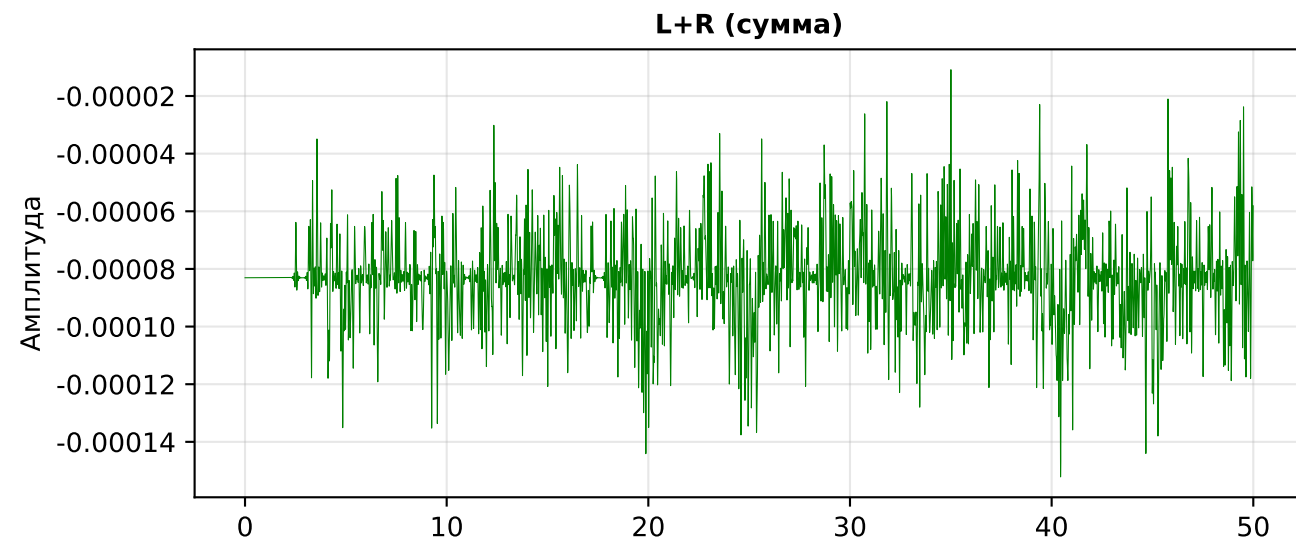
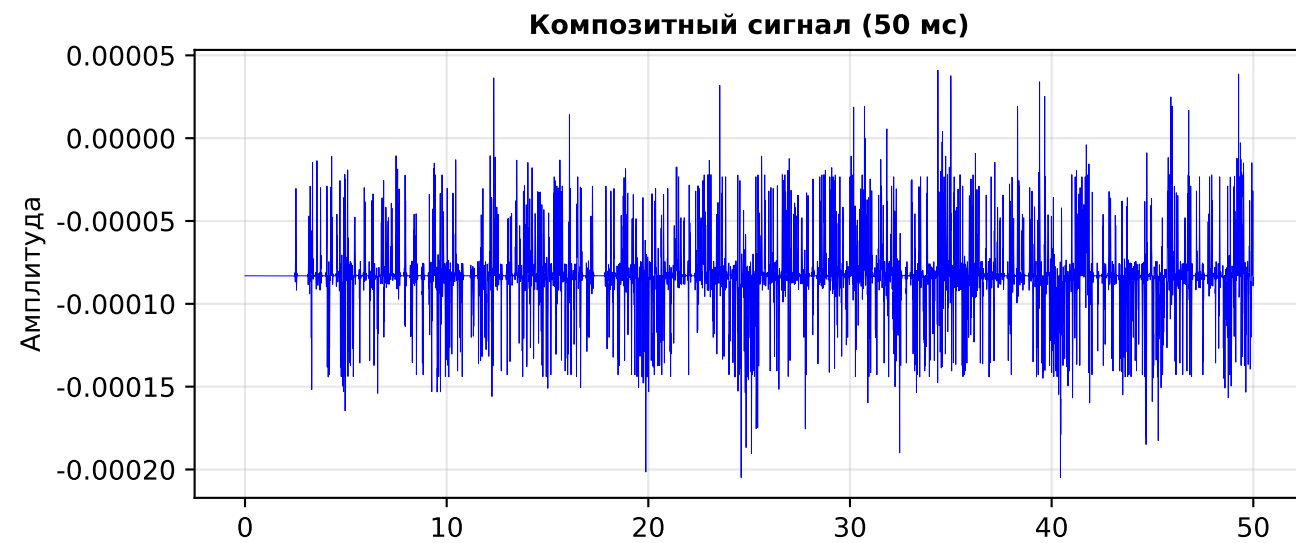


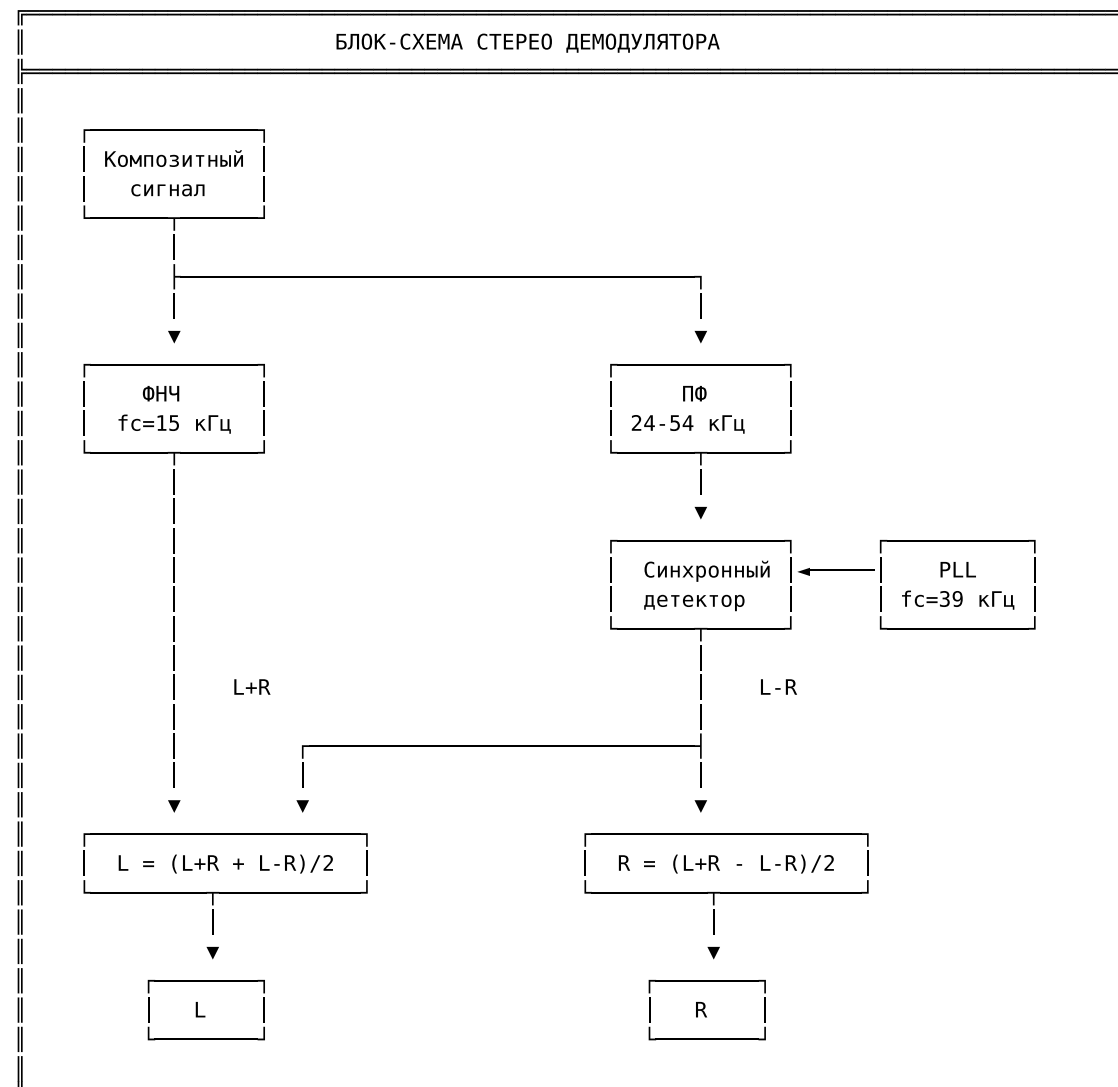
Сравнение спектров L и R



Разность спектров (L - R), дБ







РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Входной файл: sample3.wav
 Частота дискретизации: 192000 Гц
 Длительность: 2.92 с

- Определение поднесущей:
- FFT (грубая оценка): 38746.76 Гц
 - PLL (точная): 38959.6045 Гц
 - Округлено к 0.5 кГц: 39000 Гц (39.0 кГц)

- Выходные файлы:
- Левый канал: 3_ch1.wav
 - Правый канал: 3_ch2.wav

Вариант: 3